Firma Electrónica y Certificación

INTEGRANTES:

Camacho Ramírez Luis Gustavo

Serrano Acosta Alejandro

Ugalde Yáñez Fernando Aziel

Olguín Ramírez Juan Tonathiuh

Zárate Roa Sebastián

14.1 Qué es la firma electrónica - Concepto y validez legal

- La firma electrónica se define como un conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.
- Su propósito fundamental es equiparar la validez jurídica de un documento digital a la de un documento tradicional en papel firmado de forma manuscrita.
- La firma electrónica reconocida, generada mediante un dispositivo seguro y basada en un certificado reconocido, tiene respecto a los datos consignados en forma electrónica el mismo valor legal que la firma manuscrita.

14.1 Qué es la firma electrónica - Funcionamiento técnico

- Técnicamente, la firma se basa en el uso de la criptografía asimétrica (un par de claves: pública y privada) combinada con funciones matemáticas de resumen conocidas como algoritmos "hash".
- El emisor calcula el "hash" o huella digital del documento y lo cifra utilizando su clave privada, creando así la firma electrónica que se adjunta al documento original enviado.
- El receptor utiliza la clave pública del emisor para descifrar el hash y lo compara con un nuevo hash calculado por él mismo; si coinciden, se verifica la integridad y la autoría de forma irrefutable.

14.2 Características de la firma electrónica - Requisitos de seguridad

Autenticidad

Garantiza de manera unívoca la identidad del creador o remitente del documento, asegurando que es quien dice ser frente a terceros.

Integridad

Asegura que el contenido del documento o mensaje no ha sido alterado, modificado o corrompido de ninguna manera desde el momento en que fue firmado digitalmente.

No repudiación

Proporciona pruebas fehacientes de la autoría, impidiendo que el emisor pueda negar posteriormente haber firmado y enviado el mensaje o documento original.

14.2 Características de la firma electrónica - La firma electrónica avanzada

- Para ser considerada "avanzada", la firma debe estar vinculada al firmante de manera única, permitiendo su identificación precisa en todo el entorno digital.
- Debe haber sido creada utilizando medios y dispositivos que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control, evitando suplantaciones o robos de identidad.
- Además, debe estar vinculada a los datos a los que se refiere de tal modo que cualquier modificación posterior de los mismos sea detectada automáticamente por el sistema de validación.

14.3 Autoridades de Certificación - El papel del Tercero de Confianza

- En sistemas de criptografía asimétrica, surge el problema de cómo garantizar que una clave pública pertenece realmente a una persona, empresa o entidad específica y no a un impostor.
- Para resolver este problema de confianza se recurre a la figura de la Autoridad de Certificación (CA), que actúa como un notario digital o "Tercero de Confianza" imparcial y seguro.
- La Autoridad de Certificación es la entidad legal y tecnológicamente responsable de emitir los certificados digitales que vinculan fehacientemente una identidad física con un par de claves criptográficas.

14.3.1 Funciones de una Autoridad de Certificación - Emisión y gestión

La principal función de una CA es verificar la identidad real de los solicitantes mediante documentos oficiales antes de emitir, firmar digitalmente y entregar el certificado correspondiente.

También se encarga de publicar y mantener actualizadas las Listas de Revocación de Certificados (CRL), donde figuran aquellos certificados que han sido anulados antes de su fecha de caducidad.

Debe proteger sus propias claves criptográficas raíz con medidas de seguridad físicas y lógicas de nivel militar, ya que la vulneración de la clave de la CA comprometería todo el sistema.

14.3.2 Infraestructura de Clave Pública - Concepto de PKI

- Una Infraestructura de Clave Pública (PKI, por sus siglas en inglés) engloba todo el ecosistema necesario para gestionar la seguridad basada en firmas y certificados digitales.
- La PKI no es solo tecnología; se compone del hardware, el software, las personas, las políticas de seguridad y los procedimientos legales y administrativos documentados.
- Su objetivo es facilitar la creación, gestión, distribución, uso, almacenamiento y revocación de los certificados digitales y las claves públicas a gran escala.

14.3.2 Infraestructura de Clave Pública - Componentes principales

Autoridad de Registro (RA)

Actúa como intermediario; su labor es validar y comprobar las identidades cara a cara, pero no emite los certificados.

Repositorios Públicos

Basados en el estándar LDAP, almacenan y distribuyen los certificados públicos y listas de revocación 24/7.

Usuarios Finales

Personas, servidores o aplicaciones que utilizan aplicaciones habilitadas para PKI para ejecutar operaciones de firma y cifrado.

🪪 14.4 Certificados Digitales - Definición y utilidad

- Un certificado digital es un documento electrónico o fichero informático firmado por una Autoridad de Certificación que vincula una clave pública con la identidad de su propietario.
- Se estructura generalmente bajo el estándar internacional X.509 v3, el cual define el formato estricto y los campos que debe contener el certificado para ser reconocido globalmente.
- Contiene información vital como la identidad del titular, la identidad de la autoridad emisora, el periodo de validez, el número de serie único y el algoritmo criptográfico utilizado.

14.4.1 Tipos de certificados digitales - Clasificación funcional

Usuario Final

Utilizados por personas físicas o jurídicas para firmar correos electrónicos, autenticarse en plataformas web o firmar documentos ofimáticos y contratos.

Code Signing

Permiten a los desarrolladores firmar sus aplicaciones y ejecutables, garantizando al usuario final que el código no ha sido alterado o infectado con malware.

SSL/TLS

Instalados en servidores web para cifrar el canal de comunicaciones HTTP, protegiendo datos sensibles y garantizando la identidad del sitio.

14.4.2 Clases de certificados digitales de usuario final

Clase 1 (Bajo)

Comprueba únicamente que el solicitante tiene acceso a una cuenta de correo electrónico específica, sin validar su identidad física.

Clase 2 (Medio)

Valida los datos proporcionados por el usuario mediante su cruce con bases de datos de terceros (como bases de datos de un banco).

Clase 3 (Alto)

Exigen la comparecencia física y presencial del solicitante ante la Autoridad de Registro, presentando documentos oficiales.

14.5 Sellado temporal - Servicios del Tercero de Confianza

- El sellado de tiempo (Time Stamping) es un servicio de valor añadido en el que una Autoridad de Sellado Temporal actúa como tercero de confianza para fechar documentos de forma inalterable.
- Este servicio garantiza que un conjunto de datos existía en un instante temporal específico, utilizando relojes atómicos sincronizados y firmando digitalmente la huella del documento junto con la fecha y hora exactas.
- Es un mecanismo esencial para demostrar legalmente la anterioridad de patentes, la firma de contratos en plazo, la presentación de impuestos o el registro de la propiedad intelectual.

14.6 Utilización práctica de la firma electrónica - Estándares PKCS

- Para asegurar la interoperabilidad de las tecnologías de firma, los laboratorios de la empresa RSA desarrollaron los Public-Key Cryptography Standards (PKCS).
- El estándar PKCS#7 (y su evolución CMS) define la sintaxis general para crear mensajes criptográficos, permitiendo aplicar firmas digitales a cualquier tipo de documento electrónico.
- El estándar PKCS#11 define una interfaz de programación de aplicaciones (API) estándar para interactuar con dispositivos criptográficos físicos, como tarjetas inteligentes o tokens USB.

⚠️ 14.6.2 Seguridad de los sistemas basados en la firma electrónica

- La principal vulnerabilidad en un entorno PKI rara vez recae en las matemáticas de los algoritmos; habitualmente el eslabón más débil es el equipo informático del usuario final y su propia negligencia.
- Los riesgos incluyen programas maliciosos (keyloggers o troyanos) capaces de interceptar el PIN del usuario en el momento de la firma o robar los certificados instalados por software en el navegador.
- Por ello, el almacenamiento de la clave privada exclusivamente en software (en el disco duro del ordenador) se considera una práctica de riesgo inaceptable para transacciones corporativas o legales críticas.

14.6.3 Dispositivos personales de firma electrónica - Tarjetas y Tokens

- Para mitigar los riesgos de robo de claves, se utilizan dispositivos criptográficos de hardware, como las tarjetas inteligentes (Smart Cards) o los tokens USB seguros.
- En estos dispositivos, la generación del par de claves y las operaciones de firmado matemático se realizan en el interior de un microprocesador seguro sellado criptográficamente.
- La ventaja fundamental es que la clave privada nunca abandona físicamente el chip del dispositivo, imposibilitando su extracción o copia incluso si el ordenador del usuario está infectado con malware.

14.7 Documento Nacional de Identidad Electrónico - El DNIe

- El DNI electrónico supone la adaptación del tradicional documento de identidad físico al complejo entorno de la Sociedad de la Información, combinando seguridad física y lógica.
- Físicamente, incorpora un microchip dotado de capacidades criptográficas avanzadas, operando como un dispositivo seguro de creación de firma amparado por las legislaciones estatales.
- Almacena en su interior de forma altamente protegida los certificados electrónicos de autenticación y de firma reconocida, garantizando la identidad del ciudadano en redes abiertas.

14.7 Documento Nacional de Identidad Electrónico - Funcionalidades

e-Government

Permite la relación telemática de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, como pago de impuestos o solicitud de prestaciones.

Comercio Seguro

Facilita firmar contratos, pólizas y transacciones con la misma validez legal que si se hicieran presencialmente en papel.

Autenticación Máxima

Garantiza seguridad máxima para acceder a áreas privadas de empresas, banca en línea o historiales médicos.

14.8 Factura Electrónica - Concepto y validez legal

- Una factura electrónica es un documento tributario generado en formato digital que reemplaza al documento físico en papel, pero que conserva exactamente el mismo valor legal y fiscal.
- Para que posea validez frente a las autoridades tributarias y agencias de hacienda, la factura debe ser firmada utilizando un certificado digital reconocido y un sistema de firma electrónica avanzada.
- La firma electrónica es el elemento clave que garantiza al receptor y al fisco la autenticidad del origen de la factura y asegura la total integridad de los importes y conceptos facturados.

14.8 Factura Electrónica - Requisitos y beneficios corporativos

Conservación

La legislación exige conservar los ficheros informáticos y firmas electrónicas durante el periodo legalmente establecido.

Ahorro de Costes

Elimina radicalmente los altos costes de impresión, ensobrado, envíos postales y almacenamiento físico en papel.

Automatización

Se integra en los sistemas ERP de las empresas, acortando ciclos de cobro y disminuyendo errores humanos.

Gracias por su atención

Fin de la presentación.

¿Preguntas o comentarios sobre Firma Electrónica?

La seguridad de sus transacciones está en sus manos.